

ЛЕКЦИЯ 6

МЕТОД МОМЕНТОВ

Как уже отмечалось ранее, моменты СВ, имеющей распределение $\mathcal{F}_\theta$ зависят от параметра θ . Тогда и сам параметр может оказаться функцией от моментов. Если мы вместо истинного (теоретического) момента подставим его выборочный аналог, то вместо истинного параметра θ получим его оценку θ^* . В этом и состоит основная идея метода. Опишем его более формально

Пусть $X_1, \dots, X_n$ выборка объема n из семейства $\mathcal{F}_\theta$ с неизвестным параметром $\theta, \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. Пусть $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что существует момент

$$E_\theta g(X_1) = f(\theta)$$

и функция $f(\theta)$ обратима на множестве Θ . Выразим

$$\theta = f^{-1}(E_\theta g(X_1))$$

Подставим вместо теоретического момента $E_\theta g(X_1)$ его выборочный аналог $\overline{g(X)}$. Откуда получим оценку

$$\theta^* = f^{-1}(\overline{g(X)}) = f^{-1}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)\right)$$

Определение. Оценка θ^* параметра θ , полученная по описанной выше схеме называется *оценкой метода моментов* (ОММ) для параметра θ

Замечание. Чаще всего используют моменты k -го порядка, а потому берут функции $g(t) = t^k, k = 1, 2, \dots$

Пример

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \Pi_\lambda$ (распределение Пуассона) с неизвестным параметром $\lambda > 0$.

Пусть $g_1(t) = t$

Тогда, поскольку математическое ожидание распределения Пуассона равно λ , то $E_\lambda X_1 = \lambda$ и оценка ищется по формуле

$$\lambda_{MM}^{(1)} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2

Однако, можно использовать и момент второго порядка, например, $g_2(t) = t^2$

Используя формулу $D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$, запишем

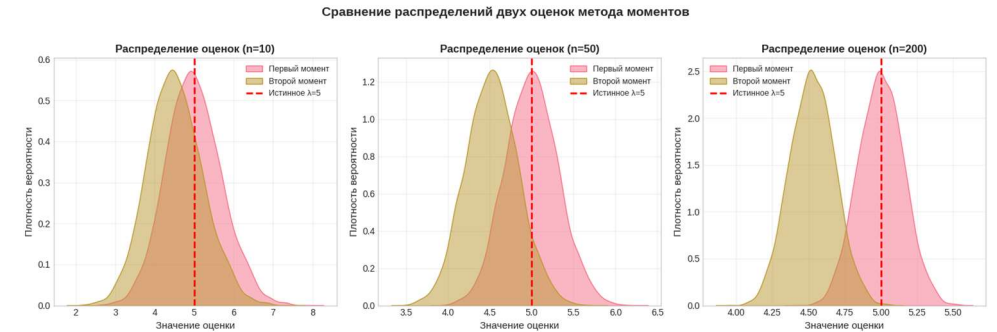
$$E_\lambda X_1^2 = D_\lambda X_1 + (E_\lambda X_1)^2 = \lambda + \lambda^2$$

Функция $\lambda^2 + \lambda$ строго возрастает при $\lambda > 0$, а значит обратима. Решим уравнение $\lambda^2 + \lambda - E_\lambda X_1^2 = 0$ относительно λ . Учитывая, что

$$\overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \text{ получим } \lambda_{MM}^{(2)} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\overline{X^2}}}{2}$$

Сравним две оценки $\lambda_{MM}^{(1)}$ и $\lambda_{MM}^{(2)}$

Иллюстрация 1



Первая оценка $\lambda_{MM}^{(1)}$:

- Несмещённая: центр распределения почти на истинном значении $\lambda = 5$
- Эффективная: разброс уменьшается с ростом n

Вторая оценка $\lambda_{MM}^{(2)}$:

- Смещённая: распределение смещено влево (занижает λ)

Обе оценки являются состоятельными – при увеличении n распределения сужаются и стремятся к истинному значению λ

МЕТОД МОМЕНТОВ ДЛЯ МНОГОМЕРНОГО ПАРАМЕТРА

Предположим теперь, что $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$. Идея метода совершенно аналогична, только теперь вместо одной функции $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ введем p таких функций и по каждой из них построим, соответственно, функцию f_i

$$E_{\theta} g_i(X_1) = f_i(\theta_1, \dots, \theta_p), i \in \{1, \dots, p\}$$

Если полученная система из p уравнений разрешима, т. е. мы можем выразить компоненты параметра θ через $E_{\theta} g_i(X_1)$, так что

$$\theta_i = \theta_i(E_{\theta} g_1(X_1), \dots, E_{\theta} g_p(X_1))$$

То снова, заменив истинные моменты выборочными, получим

$$\theta_i^* = \theta_i(\overline{g_1(X_1)}, \dots, \overline{g_p(X_1)}), i \in \{1, \dots, p\}$$

и вектор оценок $\theta^* = (\theta_1^*, \dots, \theta_p^*)$

Примеры

(1) Нормальный закон распределения

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$ с неизвестными параметрами μ, σ . Тогда

$$\mathcal{F}_{\theta} = N_{\mu, \sigma}, \theta = (\mu, \sigma), \Theta = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$$

Взяв $g_1(t) = t$, получим $E_{\theta} X_1 = \mu$, поскольку первый параметр в нормальном законе – это математическое ожидание

Теперь рассмотрим $g_2(t) = t^2$. Аналогично примеру с распределением

$$\text{Пуассона заметим, что } E_{\lambda} X_1^2 = D_{\lambda} X_1 + (E_{\lambda} X_1)^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \overline{X} = \mu^* \\ \overline{X^2} = \sigma^{*2} + \mu^{*2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu^* = \overline{X} \\ \sigma^{*2} = \overline{X^2} - \overline{X}^2 \end{cases}$$

В итоге метод моментов дает нам уже известные оценки математического ожидания (выборочное среднее $\overline{X}$) и дисперсии (смещенная выборочная дисперсия S^2)

Замечание. Может случиться так, что оценка θ^* не принадлежит Θ . Тогда оценку несколько корректируют. Например

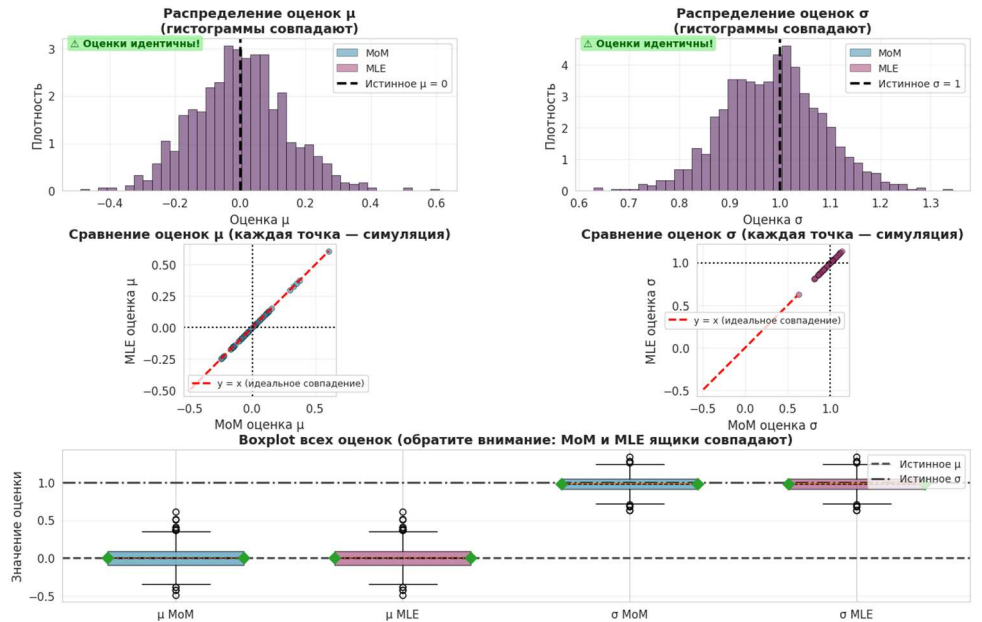
Пусть $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, 1}$, причем $\Theta = [0, +\infty)$. При этом выборочное среднее есть оценка параметра $\mu^* = \overline{X}$

В то же время на реализации конкретной выборки значение $\overline{X}$ может оказаться отрицательным. Тогда оценку нужно поправить, например так $\mu^* = \max(0, \overline{X})$

Вопрос об исправлении оценки решается каждый раз по-своему и индивидуально

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

Иллюстрации 2



Гистограммы

- Гистограммы совпадают. Это не случайность – для нормального распределения метод моментов и метод максимального правдоподобия дают одинаковые формулы для оценок. Это не случайность, поскольку первые два момента полностью определяют нормальное распределение

- Пик распределения оценок центрирован вокруг истинного значения – это визуальное подтверждение состоятельности оценок
- Оценка дисперсии смещена, но смещение уменьшается с ростом n

Сравнение оценок – показано сравнение оценок. Если точки лежат на прямой $y = x$ – это идеальное совпадение

- Все точки лежат практически на линии. Это ещё одно доказательство идентичности оценок
- Разброс точек вокруг линии – численная погрешность, а не методическая разница

Boxplot нижняя граница ящика – 0.75-квантиль, верхняя – 0.25-квантиль, пунктир – медиана

- Ящики для ММ и ММП по каждому параметру имеют одинаковую высоту и положение – ещё одно подтверждение эквивалентности
- Медианы ящиков близки к истинным значениям – признак несмещённости для $\mu^* = \bar{X}$ или малой смещённости для σ^*

(2) Экспоненциальный со сдвигом закон распределения

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \text{Exp}_{\lambda, c}$ с неизвестными параметрами λ, c . Тогда

$$\mathcal{F}_\theta = \text{Exp}_{\lambda, c}, \quad \theta = (\lambda, c), \quad \Theta = (0; +\infty) \times \mathbb{R}$$

Введем вспомогательную случайную величину $Y = X - c$, которая имеет стандартное экспоненциальное распределение с математическим

ожиданием $EY = \frac{1}{\lambda}$ и дисперсией $DX_1 = \frac{1}{\lambda^2}$, что известно из теории

Выразим моменты исходной СВ $E_{\lambda, c} X_1 = E_{\lambda, c} (Y + c) = EY + c = \frac{1}{\lambda} + c$

Теперь $D_{\lambda, c} X_1 = D_{\lambda, c} (Y + c) = DY = \frac{1}{\lambda^2}$

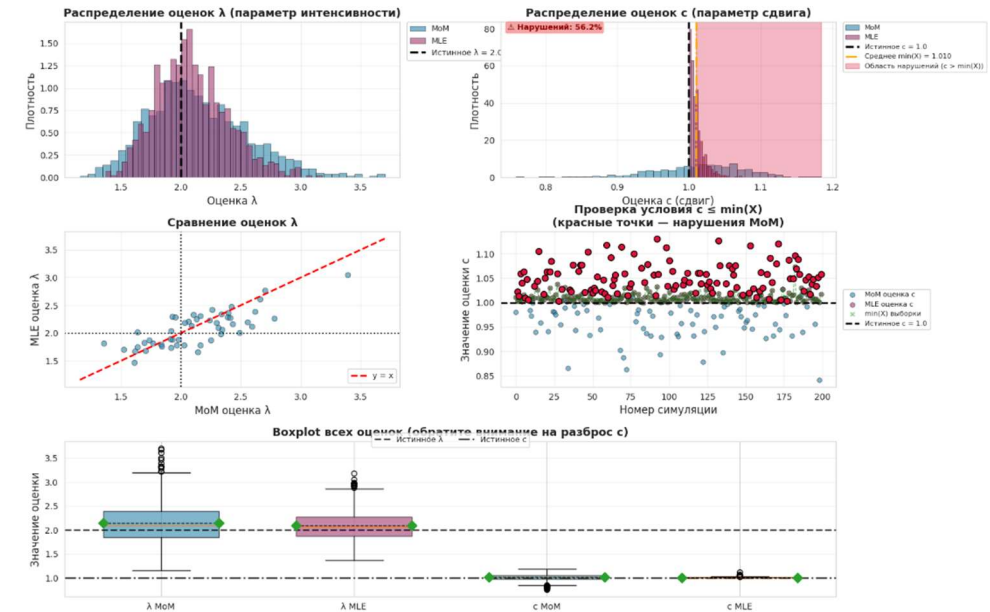
Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{\lambda} + c \\ S^2 = \frac{1}{\lambda^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda^* = \frac{1}{S} \\ c^* = \bar{X} - S \end{cases}$$

Замечание. Здесь так же, как и для нормального закона может возникнуть ситуация непопадания параметров в нужный диапазон. Вопрос решается для каждого конкретного случая

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

Иллюстрации 3



Гистограмма для λ

- Оценки от двух методов близки, но не совпадают. ММП обычно имеет чуть меньший разброс – признак большей эффективности
- Оба распределения центрированы около истинного, оба метода состоятельны
- Оценки различаются, потому что они по-разному «взвешивают» информацию из данных: ММ использует только первые два момента, а ММП использует всю функцию правдоподобия

Гистограмма для c

- синяя гистограмма ММ заходит в красную область. Это означает, что в части симуляций оценка c^* оказалась больше минимального наблюдения в выборке – это логическая ошибка
- Розовая гистограмма ММП всегда лежит левее $\min\{X_i\}$ по построению
- Процент нарушений 5–10% недопустимых оценок – критично для практического применения

Сравнение оценок для λ

- Точки не лежат точно на линии – оценки различаются. Но они сгруппированы вокруг линии – оба метода дают согласованные результаты
- Разброс по вертикали ММП чуть меньше, чем по горизонтали ММ – визуальное подтверждение большей эффективности ММП

Проверка условия $c \leq \min\{X_i\}$

- Красные точки – это «ошибки» метода моментов. Они возникают, когда выборочное среднее и стандартное отклонение дают комбинацию, нарушающую логическое ограничение
- Зелёная пунктирная линия $\min\{X_i\}$ – это естественная граница. ММП всегда лежит на ней или ниже, ММ – нет
- С ростом n частота красных точек будет уменьшаться (оценка состоятельна), но при малых n проблема актуальна

Boxplot

- Ящик c для ММ шире, чем для ММП – больший разброс оценок, меньшая точность
- У ящика c ММ есть выбросы сверху – это те самые недопустимые оценки
- Медиана c ММП смещена вправо от истинного

(3) Равномерный закон распределения

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim U_{a,b}$ с неизвестными параметрами a, b . Тогда

$$\mathcal{F}_\theta = U_{a,b}, \quad \theta = (a, b), \quad \Theta = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \wedge a < b\}$$

Взяв $g_1(t) = t$, получим известную из теории формулу математического ожидания $E_{a,b} X_1 = \frac{a+b}{2}$ и дисперсии $D_{a,b} X_1 = \frac{(b-a)^2}{12}$

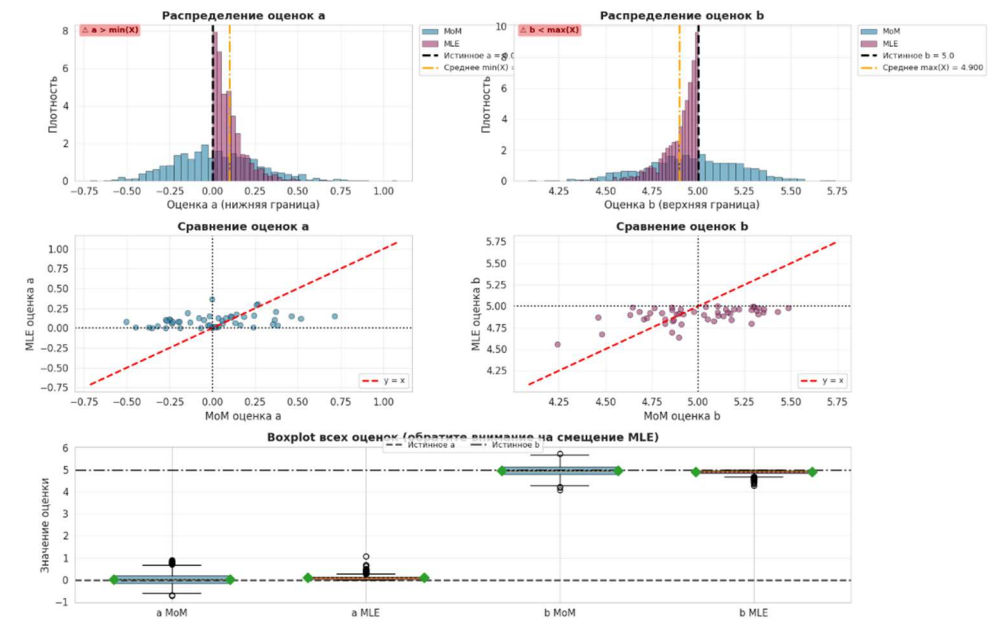
$$E_{a,b} X_1 = \frac{a+b}{2} \quad \text{и} \quad D_{a,b} X_1 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Заменяя истинные моменты на выборочные, приходим к системе уравнений

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{a+b}{2} \\ S^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^* = \bar{X} - \sqrt{3}S \\ b^* = \bar{X} + \sqrt{3}S \end{cases}$$

Сравним оценки, полученные по ММП и ММ

Иллюстрации 4



Гистограммы

- Оценки a и b методом моментов могут нарушать логические ограничения: $a^* > \min\{X_i\}$ или $b^* < \max\{X_i\}$
- Для ММП нарушения невозможны по построению

- Гистограммы ММП для a и b имеют характерную форму: скошены к истинным границам. Это следствие смещения оценок

Сравнение оценок для λ

- Разброс вокруг линии $y = x$ показывает, что оценки двух методов различаются
- Для некоторых симуляций оценка a ММ больше, чем a ММП – это и есть нарушение области

Boxplot

- Ящики ММП для a и b уже, чем у ММ – меньший разброс, большая стабильность
- Медианы ММП смещены: для a – вправо, для b – влево. Это систематическое смещение, но оно исчезает с ростом n

Сделаем некоторые выводы:

- Эквивалентность оценок ММП и ММ – редкость. Нормальное распределение – исключение, а не правило
- Область для параметров – не формальность. Оценка, нарушающая логические ограничения бесполезна на практике, даже если она состоятельна
- Даже если оба метода состоятельны, ММП обычно имеет меньшую дисперсию – значит, требует меньшей выборки для той же точности

СВОЙСТВА ОЦЕНОК ММ

Некоторые комментарии про свойства оценок ММ уже обсуждались при рассмотрении графиков. Обсудим этот вопрос с точки зрения теории

Теорема. Пусть $\theta_{\text{ММ}} = f^{-1}(\overline{g(X)})$ оценка параметра θ , полученная по методу моментов. Причем функция f^{-1} непрерывна. Тогда оценка $\theta_{\text{ММ}}$ состоятельна

Доказательство:

Как мы знаем, согласно ЗБЧ

$$\overline{g(X)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} E_{\theta} g(X_1) = f(\theta)$$

Поскольку f^{-1} непрерывна, то и

$$\theta_{\text{ММ}} = f^{-1}(\overline{g(X)}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} f^{-1}(E_{\theta} g(X_1)) = f^{-1}(f(\theta)) = \theta$$

Значит, оценка состоятельна

Замечание. При этом надо иметь в виду, что несмещенность свойство «случайное» и в общем случае его гарантировать невозможно

Теорема. При больших n распределение ОММ приближается к нормальному $\sqrt{n}(\theta_{\text{ММ}} - \theta) \xrightarrow{d} N_{0, \sigma^2}$, где σ^2 – асимптотическая дисперсия